

相变模型卡

2026 年 7 月 3 日

目录

1 相变模型卡

本节把相变模型按统一的模型卡格式整理。模型卡不把模型系数当成可任意调参的“magic number”，而是记录模型假设、守恒耦合、适用范围和失效场景，方便后续在 OpenFOAM 工程流程、Level Set/GFM 研究路线和论文综述之间保持同一套语言。下文统一采用 $\dot{m} > 0$ 表示液相向气相转化。

1.1 空白模型卡模板

模型名	需要填写模型的常用名称、缩写和同义名称。
相变类型	蒸发/冷凝、沸腾、空化、熔化/凝固、升华/凝华，或多机制耦合。
控制方程	写清质量、动量、能量、体积分数、界面追踪或相场方程中新增的项。
源项或界面条件	写出 $\dot{m}$ 、潜热源、界面速度、跳跃条件或壁面热流分配。
热力学假设	饱和温度/饱和压力、局部热平衡、界面温度、相平衡或非平衡动力学假设。
必要参数	潜热、物性、饱和性质、气泡半径、成核密度、经验系数、接触角等。
适用范围	该模型被设计用来描述的流动尺度、相态、壁面条件和数值方法。
失效场景	哪些物理或数值条件下不能信任该模型，尤其是网格依赖和系数不可辨识问题。
实现路线	对应 OpenFOAM/VOF/Level Set/GFM/相场/FVM/FDM 的实现方式。
验证算例	Stefan 问题、气泡增长、膜沸腾、池沸腾、空化水翼、PCM 熔化等。
参考文献	原始论文、模型综述、开源实现或物性数据库。

1.2 Lee 型热松弛蒸发/冷凝源项

模型名	Lee 型蒸发/冷凝模型；thermal relaxation mass-transfer model。
相变类型	温度驱动的液-气蒸发和冷凝，常用于 VOF 或 Eulerian 两相 FVM。
控制方程	体积分数或相质量方程中加入相间质量源：
	$\frac{\partial(\alpha_v \rho_v)}{\partial t} + \nabla \cdot (\alpha_v \rho_v \mathbf{u}) = \dot{m}_{lv} - \dot{m}_{vl}.$
源项或界面条件	能量方程必须同步加入潜热项；若 $\dot{m} = \dot{m}_{lv} - \dot{m}_{vl}$，则常用符号下可写为 $S_E = -\dot{m}L$。 常见形式为 $\dot{m}_{lv} = C_e \alpha_l \rho_l \frac{\max(T - T_{\text{sat}}, 0)}{T_{\text{sat}}}, \quad \dot{m}_{vl} = C_c \alpha_v \rho_v \frac{\max(T_{\text{sat}} - T, 0)}{T_{\text{sat}}}.$ C_e 和 C_c 是具有时间倒数维度的松弛系数。
热力学假设	相变由局部过热或过冷驱动；界面未被 sharp-interface 解析； T_{sat} 可来自常数、压力相关饱和曲线或物性库。
必要参数	C_e 、 C_c 、 L 、 $T_{\text{sat}}(p)$ 、 ρ_l 、 ρ_v 、 c_p 、 k ，以及体积分数截断范围。
适用范围	工程 VOF/Eulerian 两相计算中的第一版蒸发/冷凝闭式模型；适合做参数敏感性和软件流程验证。
失效场景	系数强网格依赖；不能解析界面热阻、Knudsen 层、接触线、成核物理；若能量方程没有潜热耦合，质量源会制造非守恒结果。
实现路线	优先放在 OpenFOAM FVM 求解器中。若在 sonicSolver 中做研究版，应把源项作为显式 phase-change model，并对 T_{sat} 和能量耦合做 fail-fast 检查。
验证算例	一维蒸发/冷凝层、封闭容器回归到饱和态、给定热通量下液层蒸发速度。
参考文献	Lee 型源项通常追溯到 Lee 的压力迭代两相模型 [10]；连续场界面源项可参考 Hardt 和 Wondra [6]。

1.3 Stefan sharp-interface 相变条件

模型名	Stefan 条件; sharp-interface energy-balance model。
相变类型	由界面热通量差驱动的蒸发/冷凝或熔化/凝固。
控制方程	两侧相内分别求解热方程、动量方程和界面追踪方程; 界面 Γ 上施加质量、能量和力学跳跃条件。
源项或界面条件	若法向 $\mathbf{n}$ 从液相指向气相, 界面能量平衡常写为 $\dot{m}L = k_l \nabla T_l \cdot \mathbf{n} - k_v \nabla T_v \cdot \mathbf{n}.$ 界面法向速度满足 $V_\Gamma = \mathbf{u}_l \cdot \mathbf{n} - \frac{\dot{m}}{\rho_l} = \mathbf{u}_v \cdot \mathbf{n} - \frac{\dot{m}}{\rho_v}.$ 强相变或高速流还需要动量跳跃、表面张力和相变 recoil pressure。
热力学假设	界面通常取饱和温度 $T_\Gamma = T_{\text{sat}}(p_\Gamma)$; 相内可非等温, 但界面局部热力学平衡。
必要参数	L 、 k_l 、 k_v 、 ρ_l 、 ρ_v 、 $T_{\text{sat}}(p)$ 、 σ 、界面法向和曲率。
适用范围	sharp-interface Level Set/GFM、front tracking、界面解析 VOF; 是研究级相变模型的核心基准。
失效场景	界面温度不处于平衡、强非平衡蒸发、微纳尺度 Knudsen 层、接触线沸腾和未解析成核时, 需要额外模型。
实现路线	适合作为 sonicSolver Level Set/GFM 后续相变核心: Level Set 提供 $\mathbf{n}$ 、 κ 和界面位置, GFM/跳跃修正处理温度、压力和速度不连续。工程 VOF 中可通过界面重构和连续场源项近似。
验证算例	一维 Stefan 熔化、二维圆形液滴蒸发、Stefan 流、气泡热扩散增长。
参考文献	移动边界问题基础见 Crank [5]; 界面源项的连续场离散见 Hardt 和 Wondra [6]。

1.4 Hertz–Knudsen–Schrage 界面动力学模型

模型名	Hertz–Knudsen–Schrage, 简称 HKS 或 Schrage 模型。
相变类型	界面非平衡蒸发/冷凝, 尤其用于低压、稀薄气体或快速界面相变。
控制方程	界面质量通量由分子动理论给出, 再通过界面速度和潜热源耦合到连续介质方程。
源项或界面条件	一种常用 Schrage 形式为 $\dot{m} = \frac{2a}{2-a} \sqrt{\frac{M}{2\pi R}} \left(\frac{p_{\text{sat}}(T_l)}{\sqrt{T_l}} - \frac{p_v}{\sqrt{T_v}} \right),$ 其中 a 为 accommodation coefficient, M 为摩尔质量。
热力学假设	界面两侧可存在温度或压力非平衡; 气相近界面分子分布被简化为修正 Maxwellian。
必要参数	a 、 M 、 $p_{\text{sat}}(T)$ 、 T_l 、 T_v 、 p_v 、 L ; 若接入流场, 还需要界面法向速度和质量跳跃条件。
适用范围	真空蒸发、微尺度蒸发、快速液滴蒸发、界面动力学研究; 比 Lee 型模型更接近界面物理。
失效场景	高压稠密气体、强非理想 EOS、多组分扩散控制蒸发、湍流壁面沸腾; a 难以测定, 模型对该参数敏感。
实现路线	对 sharp-interface/Level Set 路线较自然: 先在界面计算 $\dot{m}$, 再把相变速度用于 ϕ 推进和 GFM 跳跃条件。VOF 中需要可靠的界面面积和温度外推。
验证算例	真空中平面液面蒸发、孤立液滴蒸发、低压蒸发/冷凝实验。
参考文献	Schrage 的界面传质理论是常用入口 [13]; 与 Stefan 条件结合时可参考 sharp-interface 相变文献。

1.5 焓-孔隙率熔化/凝固模型

模型名	Enthalpy-porosity method; 固定网格焓法; mushy-zone model。
相变类型	固-液熔化和凝固, 尤其是 PCM、金属熔化、自然对流熔化。
控制方程	总焓写为 $H = h(T) + \lambda L,$ 其中 $\lambda \in [0, 1]$ 是液相率。能量方程求解 H 或 T-λ 耦合; 动量方程中加入 mushy-zone 阻尼。
源项或界面条件	常见 Darcy 型阻尼为 $\mathbf{S}_u = -A_m \frac{(1-\lambda)^2}{\lambda^3 + \epsilon} \mathbf{u},$ 使固相区速度被压制, 糊状区作为多孔介质。
热力学假设	相变在给定熔点或熔化温度区间内通过液相率释放/吸收潜热; 界面被糊状区涂抹而非 sharp-interface 解析。
必要参数	L 、 T_m 或 solidus/liquidus 温度、 c_p 、 k 、 ρ 、黏度、热膨胀系数、mushy-zone constant A_m 。
适用范围	工程 PCM、金属凝固、固液相变 FVM; 对复杂几何和自然对流很实用。
失效场景	A_m 可导致强参数敏感性; 界面厚度受网格和温度区间控制; 不适合需要尖锐界面动力学、枝晶形貌或微观凝固组织的研究。
实现路线	适合 OpenFOAM/FVM 主线。sonicSolver 若研究相变几何, 可把该模型作为工程对照, 而不是高阶 Level Set sharp-interface 的核心。
验证算例	一维 Stefan 熔化、矩形腔 PCM 自然对流熔化、Gau-Viskanta 熔化实验。
参考文献	固定网格焓-孔隙率模型见 Voller 和 Prakash [14]; 金属熔化算例见 Brent、Voller 和 Reid [3]。

1.6 RPI 壁面沸腾热流分配模型

模型名	RPI wall boiling model; Kurul-Podowski heat-flux partitioning model。
相变类型	壁面成核沸腾, 常用于 Eulerian 两流体模型或工程热工水力 CFD。
控制方程	不是单独的体相相变模型, 而是壁面热通量边界模型; 相间质量源来自壁面蒸发热流。
源项或界面条件	壁面热流分解为 $q_w'' = q_c'' + q_q'' + q_e'',$ 其中 q_c'' 为单相对流, q_q'' 为气泡脱离后的液体淬冷, q_e'' 为蒸发潜热项。壁面质量源常由 $\dot{m}_w'' = q_e''/L$ 得到。
热力学假设	壁面过热驱动气泡成核; 气泡脱离直径、脱离频率、成核点密度和影响面积由经验关联式关闭。
必要参数	成核点密度 N_a 、气泡脱离直径 d_d 、脱离频率 f_d 、等待时间、气泡影响面积分数、接触角、壁面函数和湍流模型。
适用范围	核反应堆子通道、管内亚冷沸腾、工程壁面沸腾; 通常与 Eulerian 两流体模型、wall functions 和湍流模型一起使用。
失效场景	临界热流、膜沸腾、微通道强受限沸腾、接触线解析 DNS; 闭式关联式高度依赖流型和工况。
实现路线	工程液冷/相变主线应优先通过成熟 OpenFOAM 分支或专用求解器接入; 不建议在 sonic-Solver 第一版多相模块中手写完整 RPI 壁面沸腾。
验证算例	DEBORA、BFBT/PSBT 子冷沸腾数据、管内壁面沸腾实验、加热板气泡生成。
参考文献	原始热流分配思想见 Kurul 和 Podowski [9]; 后续工程 CFD 模型通常在两流体沸腾框架中扩展。

1.7 Schnerr–Sauer 空化模型

模型名	Schnerr–Sauer cavitation model。
相变类型	压力驱动液–汽空化，属于均质混合物/VOF 传输型空化模型。
控制方程	在汽相体积分数或相质量方程中加入蒸发/冷凝源项；源项来自简化 Rayleigh–Plesset 气泡动力学。
源项或界面条件	典型结构为 $\dot{m} \propto \frac{\rho_l \rho_v}{\rho_m} \frac{\alpha_l \alpha_v}{R_b} \operatorname{sgn}(p_{\text{sat}} - p) \sqrt{\frac{2 p - p_{\text{sat}} }{3\rho_l}},$ 其中气泡半径 R_b 可由气泡数密度 n_0 和汽相体积分数估算。
热力学假设	空化主要由局部压力相对饱和压力的偏离驱动；热效应常被忽略或弱化，液汽之间近似机械非平衡、热平衡。
必要参数	气泡数密度 n_0 或初始空核信息、 p_{sat} 、 ρ_l 、 ρ_v 、源项系数、湍流模型。
适用范围	泵、喷嘴、水翼、螺旋桨等工程空化；适合大尺度空泡云而非单泡解析。
失效场景	热空化、强可压缩冲击、单个气泡坍塌冲击波、非凝结气体传质；气泡数密度不可辨识时预测会强依赖调参。
实现路线	OpenFOAM 空化求解器已有类似模型，可作为工程主线；若做高阶 FDM 研究，应先用 Rayleigh–Plesset 单泡问题验证源项时间尺度。
验证算例	水翼片空化、Venturi 空化、喷嘴空化、Rayleigh 单泡增长/坍塌。
参考文献	模型源头见 Schnerr 和 Sauer [12]；空化传输模型可与 Zwart–Gerber–Belamri 对照 [15]。

1.8 Zwart–Gerber–Belamri 空化模型

模型名	Zwart–Gerber–Belamri cavitation model，简称 ZGB。
相变类型	压力驱动工程空化，常用于商业 CFD 和 OpenFOAM 派生实现。
控制方程	与 Schnerr–Sauer 类似，在相分数或相质量方程中加入蒸发/冷凝源项。
源项或界面条件	常见写法区分蒸发和冷凝： $\dot{m}_{lv} = F_{\text{vap}} \frac{3\alpha_{\text{nuc}}(1 - \alpha_v)\rho_v}{R_b} \sqrt{\frac{2}{3} \frac{\max(p_{\text{sat}} - p, 0)}{\rho_l}},$ $\dot{m}_{vl} = F_{\text{cond}} \frac{3\alpha_v\rho_v}{R_b} \sqrt{\frac{2}{3} \frac{\max(p - p_{\text{sat}}, 0)}{\rho_l}}.$
热力学假设	空核体积分分数 α_{nuc} 和代表气泡半径 R_b 给定；源项由压力差控制。
必要参数	F_{vap} 、 F_{cond} 、 α_{nuc} 、 R_b 、 p_{sat} 、液汽密度和湍流模型。
适用范围	工程空化 RANS/URANS，尤其是需要稳定而廉价的汽相源项时。
失效场景	系数经验性强；不解析气泡谱、非凝结气体、热效应和冲击；不能把调参后的局部汽相率直接解释为真实气泡尺度统计。
实现路线	适合作为 OpenFOAM 工程求解器中的候选空化模型；论文比较时应与 Schnerr–Sauer、Kunz 模型同时列出。
验证算例	NACA 水翼、Venturi、喷孔、泵诱导轮空化。
参考文献	见 Zwart、Gerber 和 Belamri [15]；Kunz 等人的预条件空化模型可作为另一条对照路线 [8]。

1.9 相场/弥散界面凝固模型

模型名	Phase-field solidification; Cahn–Hilliard/Allen–Cahn diffuse-interface model。
相变类型	凝固、熔化、枝晶生长、多相界面演化；也可扩展到多组分合金。
控制方程	引入序参量 ϕ 和自由能泛函 $F[\phi, T]$ 。守恒序参量常用 Cahn–Hilliard 方程， $\frac{\partial \phi}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \phi = \nabla \cdot (M_\phi \nabla \mu), \quad \mu = \frac{\delta F}{\delta \phi}.$ 非守恒相变界面也可用 Allen–Cahn 型动力学。
源项或界面条件	相变由自由能差和界面能驱动；潜热通过温度方程与 $\partial \phi / \partial t$ 耦合。界面厚度 ϵ 是显式模型参数。
热力学假设	相界面有有限厚度；界面能、各向异性和相图信息由自由能模型给出。
必要参数	界面厚度、迁移率、自由能参数、界面能、各向异性、潜热、热扩散率；合金问题还需要相图或 CALPHAD 数据。
适用范围	凝固微观组织、枝晶、拓扑变化和多界面相互作用；比焓–孔隙率更适合研究形貌。
失效场景	真实界面厚度远小于网格时需要薄界面渐近校正；工程尺度三维计算成本高；参数标定复杂。
实现路线	可作为 sonicSolver 长期研究模块或与 MOOSE 等框架对照；工程液冷第一版不建议优先走完整相场路线。
验证算例	Mullins–Sekerka 不稳定性、枝晶生长、纯物质凝固、二元合金定向凝固。
参考文献	弥散界面自由能基础见 Cahn 和 Hilliard [4]；流体力学中的 diffuse-interface 综述见 Anderson 等 [1]。

1.10 物性和饱和性质闭式关系

模型名	Saturation-property closure; EOS/transport property closure。
相变类型	不是独立相变源项，而是所有相变模型的物性底座。
控制方程	为 $T_{\text{sat}}(p)$ 、 $p_{\text{sat}}(T)$ 、 $L(T)$ 、 ρ 、 c_p 、 k 、 μ 、 σ 等提供一致关系。
源项或界面条件	Lee、Stefan、HKS、空化、沸腾模型都依赖饱和和性质；物性不一致会直接破坏能量守恒和相平衡。
热力学假设	可选理想气体、不可压液体、barotropic EOS、IAPWS 水/蒸汽公式、REFPROP/CoolProp 多工质物性等。
必要参数	工质名称、EOS 版本、参考态、单位制、有效温压范围、多组分混合规则。
适用范围	所有相变计算。水/蒸汽优先 IAPWS；制冷剂和混合工质可用 REFPROP 或 CoolProp；快速工程模型可用局部常物性，但必须标注有效范围。
失效场景	临界点附近、强非理想混合物、盐溶液/纳米流体、不可压近似越界；跨库参考态不一致会导致焓和潜热偏移。
实现路线	OpenFOAM 工程流程中优先使用成熟 thermophysicalProperties；sonicSolver 若作为 level-set 几何库，只返回几何量，不直接承担完整 EOS。
验证算例	饱和表、Clausius–Clapeyron 关系、单元测试 $h_v - h_l = L$ 、等压加热跨相变过程。
参考文献	水/蒸汽性质见 IAPWS 公式 [7]；通用开源物性库见 CoolProp [2]；高精度工程物性可参考 NIST REFPROP [11]。

1.11 选型建议

若目标是工程液冷或相变热管理，优先用 OpenFOAM/FVM 承担 VOF、能量和沸腾/冷凝闭式模型；sonicSolver 侧优先沉淀 Level Set 几何、曲率、法向和高阶界面差分。若目标是研究 sharp-

interface 相变，则推荐路线是：

非相变 Level Set/GFM $\rightarrow$ 热方程和界面热通量 $\rightarrow$ Stefan 条件 $\rightarrow$ HKS 或壁面沸腾模型.

对任何模型，论文和代码中都应同时记录质量源、潜热源和界面速度符号约定；不要只加入质量源而让能量方程隐式吸收误差。

参考文献

- [1] D. M. Anderson, G. B. McFadden, and A. A. Wheeler. Diffuse-interface methods in fluid mechanics. *Annual Review of Fluid Mechanics*, 30:139–165, 1998.
- [2] Ian H. Bell, Jorrit Wronski, Sylvain Quoilin, and Vincent Lemort. Pure and pseudo-pure fluid thermophysical property evaluation and the open-source thermophysical property library CoolProp. *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 53(6):2498–2508, 2014.
- [3] A. D. Brent, V. R. Voller, and K. J. Reid. Enthalpy-porosity technique for modeling convection-diffusion phase change: Application to the melting of a pure metal. *Numerical Heat Transfer*, 13(3):297–318, 1988.
- [4] John W. Cahn and John E. Hilliard. Free energy of a nonuniform system. I. Interfacial free energy. *The Journal of Chemical Physics*, 28(2):258–267, 1958.
- [5] John Crank. *Free and Moving Boundary Problems*. Clarendon Press, Oxford, 1984.
- [6] Steffen Hardt and Florian Wondra. Evaporation model for interfacial flows based on a continuum-field representation of the source terms. *Journal of Computational Physics*, 227(11):5871–5895, 2008.
- [7] International Association for the Properties of Water and Steam. Revised release on the IAPWS industrial formulation 1997 for the thermodynamic properties of water and steam. <https://iapws.org/relguide/IF97-Rev.html>, 2012. IAPWS release.
- [8] R. F. Kunz, D. A. Boger, D. R. Stinebring, T. S. Chyczewski, J. W. Lindau, H. J. Gibeling, S. Venkateswaran, and T. R. Govindan. A preconditioned Navier-Stokes method for two-phase flows with application to cavitation prediction. *Computers & Fluids*, 29(8):849–875, 2000.
- [9] N. Kurul and M. Z. Podowski. Multidimensional effects in forced convection subcooled boiling. In *Proceedings of the Ninth International Heat Transfer Conference*, pages 21–26, Jerusalem, 1990.
- [10] W. H. Lee. A pressure iteration scheme for two-phase flow modeling. In T. N. Veziroglu, editor, *Multiphase Transport: Fundamentals, Reactor Safety, Applications*. Hemisphere Publishing, Washington, DC, 1980. Commonly cited source for Lee-type evaporation/condensation relaxation models.
- [11] E. W. Lemmon, I. H. Bell, M. L. Huber, and M. O. McLinden. NIST standard reference database 23: Reference fluid thermodynamic and transport properties – REFPROP, version 10.0. <https://www.nist.gov/srd/refprop>, 2018.

- [12] G. H. Schnerr and J. Sauer. Physical and numerical modeling of unsteady cavitation dynamics. In *Proceedings of the Fourth International Conference on Multiphase Flow*, New Orleans, Louisiana, 2001.
- [13] Robert W. Schrage. *A Theoretical Study of Interphase Mass Transfer*. Columbia University Press, New York, 1953.
- [14] V. R. Voller and C. Prakash. A fixed grid numerical modelling methodology for convection-diffusion mushy region phase-change problems. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 30(8):1709–1719, 1987.
- [15] P. J. Zwart, A. G. Gerber, and T. Belamri. A two-phase flow model for predicting cavitation dynamics. In *Proceedings of the Fifth International Conference on Multiphase Flow*, Yokohama, Japan, 2004.